EXERCICE · KHÔLLES DE MATHS SPÉ · 35 MIN

La matrice de Kac par un opérateur différentiel

Soit $n \geqslant 1$ et $A_n \in \mathcal{M}_{n+1}(\mathbb{R})$ la matrice (indices de 0 à n) avec des 0 sur la diagonale, k en position $(k-1,k)$ et $n-k$ en position $(k+1,k)$.

1. Montrer que A_n est la matrice, dans la base $(1, X, \dots, X^n)$, de $f : P \mapsto (1-X^2)P' + nXP$ sur $\mathbb{R}_n[X]$.
2. Pour $0 \leqslant k \leqslant n$, on pose $P_k = (1-X)^{n-k}(1+X)^k$. Montrer que $f(P_k) = (2k-n)P_k$.
3. En déduire que A_n est diagonalisable et $\mathrm{sp}(A_n) = \{-n, -n+2, \dots, n-2, n\}$.
4. Donner un vecteur propre pour la valeur propre n. Quel lien avec la chaîne des deux urnes (exercice de probabilités de Sup) ?